کارایی و ارتباط و نحوه پیاده شبکه های MAN

معماری شبکه MANبه چه صورتی است؟

معماری شبکه شهری (MAN) می‌تواند به صورت متنوعی پیاده‌سازی شود، اما یکسری عناصر کلیدی در این معماری به شرح زیر وجود دارند:

نقاط اتصال (Points of Presence – Pops)

نقاطی هستند که تجهیزات اصلی شبکه مانند روترها و سوییچ‌ها در شبکه MAN نصب می‌شوند. این نقاط اتصال ممکن است در مراکز داده مرکزی یا ساختمان‌های مختلف در سراسر شهر قرار داشته باشندPop .ها عموما به عنوان مراکز ترافیک اصلی و نقاط ورود و خروج به شبکه MAN عمل می‌کنند. به بیان دقیق‌تر، نقاط اتصال در شبکه‌های ارتباطی به مکان‌هایی اشاره دارد که تجهیزات شبکه اصلی مانند روترها، سوییچ‌ها، سرورها و تجهیزات مربوط به شبکه نصب و راه‌اندازی می‌شوندPoP .ها به عنوان مراکز ترافیک اصلی و نقاط ورود و خروج به شبکه عمل می‌کنند.

PoPها معمولا در مکان‌هایی قرار دارند که میزان ترافیک شبکه بالا است و نیاز به امکانات پیشرفته‌تر و تجهیزات قدرتمندتر دارد. این مکان‌ها می‌توانند شامل مراکز داده(Data Centers) ، ساختمان‌های شبکه، شبکه‌های ترکیبی، پست و ارتباطات، ایستگاه‌های پایانی (Terminal Stations) و مراکز ترابری (Transit Centers)باشند. نقاط اتصال در شبکه‌های MAN با هدف تسهیل ترافیک شبکه استفاده می‌شوند و امکان ارتباط مستقیم بین شبکه MAN و شبکه‌های دیگر مانند شبکه‌های اینترنت، شبکه‌های عمومی یا شبکه‌های تلفن همراه را فراهم کنند .از طریق این نقاط اتصال، ترافیک و داده‌ها به صورت ورودی و خروجی به شبکه MANوارد می‌شوند و از آن خارج می‌شوند. به طور خلاصه، PoPها نقاطی استراتژیک در شبکه‌های ارتباطی هستند که تجهیزات اصلی شبکه را در خود جای داده و نقش مهمی در توزیع ترافیک و ارسال و دریافت داده‌ها در سطح شبکه دارند.

اتصالات فیبر نوری

در معماریMAN ، اتصالات فیبر نوری به عنوان روش اصلی برای انتقال داده‌ها استفاده می‌شوند. فیبر نوری امکان انتقال داده‌ها با سرعت بالا و پهنای باند بزرگ را فراهم می‌کند و می‌تواند برای اتصالPoP ها و نقاط دیگر در شبکه MAN استفاده شود. در واقع، فیبر نوری به عنوان روش اصلی انتقال داده‌ها در شبکه MAN استفاده می‌شود. این فناوری در شبکه‌های MAN وظایف مختلفی را شامل می‌شود. اولین مورد تامین پهنای باند بالای موردنیاز است .فیبر نوری امکان انتقال داده‌ها با سرعت بالا و پهنای باند بزرگ را فراهم می‌کند. این ویژگی به شبکه MAN اجازه می‌دهد تا ترافیک بزرگی را به طور همزمان و با سرعت بالا انتقال دهد که

برای ارائه خدمات اینترنت، تلفنی، تلویزیونی و دیگر خدمات ارتباطی در شهرها بسیار مهم است. همچنین، مقاومت بالایی در برابر نویز و تداخل دارد.

فیبر نوری از مشکلات شبکه‌های سیمی مثل نویز و تداخل الکترومغناطیسی کمتر آسیب می‌بیند و به همین دلیل است که اتصالات فیبر نوری در محیط‌های شهری با تداخل‌های الکترومغناطیسی ناشی از ترافیک رادیویی، خطوط برق و سایر منابع تداخل، روبرو نیستند. اتصالات فیبر نوری امکان انتقال داده‌ها در فواصل طولانی را تضمین می‌کنند. این ویژگی به شبکه MAN اجازه می‌دهد تا مناطق گسترده‌تری از شهر را پوشش دهد و به کاربران در نقاط مختلف شهر امکان دسترسی به خدمات را بدهد. اتصالات فیبر نوری از منظر مباحث امنیتی نیز ایمن هستند. این نوع اتصالات امکان انتقال اطلاعات در شبکه MAN به صورت رمزگذاری شده را فراهم می‌کنند، که از نظر امنیتی بسیار حایز اهمیت است .مقیاس‌پذیری را باید یکی از ویژگی‌های شاخص این فناوری توصیف کنیم. فیبر نوری به راحتی قابل توسعه و مقیاس‌پذیری است، به این معنی که می‌توان به راحتی اتصالات فیبر نوری را افزایش داد و شبکه MAN را براساس نیازها گسترش داد. با توجه به این ویژگی‌ها، اتصالات فیبر نوری در MAN برای انتقال داده‌ها با سرعت، پهنای باند، امنیت و قابلیت اطمینان بالا ضروری هستند.

تجهیزات شبکه

تجهیزات شبکه شامل روترها، سوییچ‌ها، مسیریاب‌ها و تجهیزات مربوط به فیبر نوری و بی‌سیم است که برای مدیریت و اتصال به اجزای شبکه MAN استفاده می‌شوند. این تجهیزات به عنوان نقاط ترافیکی و انتقال داده‌ها بین مکان‌های مختلف در شبکه MAN عمل می‌کنند. اولین و کلیدی‌ترین دستگاه روترها (Routers) هستند .روترها نقش اصلی در اتصال شبکه MAN به شبکه‌های دیگر مانند اینترنت را دارند. آن‌ها بستری را فراهم می‌کنند تا بسته‌های داده از طریق مسیریابی مناسب به مقصد خود برسند. روترها قادر به تسهیل ارتباط بین شبکه‌ها، مدیریت ترافیک و اعمال سیاست‌های شبکه هستند. دستگاه کلیدی بعدی سوییچ‌ها (Switches)هستند. سوییچ‌ها در شبکه MAN برای اتصال و مدیریت ترافیک بین دستگاه‌ها استفاده می‌شوند. آن‌ها به عنوان نقطه مرکزی برای اتصال کامپیوترها، سرورها، دستگاه‌های شبکه و سایر تجهیزات به یکدیگر عمل می‌کنند. تجهیزات تقسیم‌کننده فیبر نوری (Optical Splitters) یکی دیگر از مولفه‌های کلیدی در این معماری است. این تجهیزات برای تقسیم سیگنال فیبر نوری بین چند مسیر استفاده می‌شوند. آن‌ها اجازه می‌دهند تا یک سیگنال فیبر نوری را به چند سیگنال کوچک‌تر تقسیم کرد و امکان اتصال چند دستگاه را فراهم می‌کنند.

مورد بعدی تجهیزات تبدیل فیبر نوری (Optical Transceivers) هستند که برای تبدیل سیگنال‌های الکتریکی به سیگنال‌های نوری و برعکس استفاده می‌شوند. آن‌ها می‌توانند انواع مختلفی از تبدیل‌ها را انجام دهند، مانند تبدیل از فیبر نوری تک حالته به چند حالته یا برعکس.

تجهیزات مدیریت شبکه(Network Management Equipment)

این تجهیزات شامل سیستم‌ها و نرم‌افزارهایی هستند که برای مانیتورینگ، مدیریت و کنترل شبکه استفاده می‌شوند. آنها به مدیران شبکه امکان می‌دهند تا ترافیک، عملکرد، امنیت و دیگر جنبه‌های شبکه را نظارت کنند و مشکلات را رفع کنند.

تجهیزات توزیع‌کننده(Distribution Cabinets)

این تجهیزات برای نصب و محافظت از تجهیزات شبکه در محیط‌های شهری استفاده می‌شوند. آن‌ها عمدتا شامل کابینت‌ها، رک‌ها و سیستم‌های خنک‌کننده هستند که از تجهیزات شبکه در محیط‌های خارجی محافظت می‌کنند و امکان دسترسی و نگهداری آسان به آن‌ها را می‌دهند.

کانکتورهای فیبر نوری(Fiber Optic Connectors)

این کانکتورها برای اتصال دستگاه‌ها و **کابل های فیبر نوری** به یکدیگر استفاده می‌شوند. آن‌ها اطمینان می‌دهند که اتصالات فیبر نوری به درستی برقرار شده و سیگنال‌ها به طور صحیح انتقال می‌یابند. همچنین، بر مبنای طراحی خود چگالی بالایی دارند و اگر به درستی انتخاب شوند، نقش مهمی در برقراری ارتباطات پایدار خواهند داشت.

شبکه‌های بی‌سیم

در معماریMAN ، از شبکه‌های بی‌سیم مانند WiMAX یا LTE نیز می‌توان استفاده کرد. این شبکه‌ها به عنوان راهکارهای اتصال بی‌سیم و ارائه خدمات به دستگاه‌ها و کاربران در سطح شهر عمل می‌کنند WiMAX . سرنام (Worldwide Interoperability for Microwave Access) یک استاندارد بی‌سیم است که برای اتصال دستگاه‌ها به اینترنت و ارائه خدمات ارتباطی بی‌سیم در محدوده وسیعی استفاده می‌شود . WiMAXبه عنوان یک فناوری بی‌سیم طولانی مدت، متناسب با شبکه‌های MAN که در مقیاس شهر یا منطقه محلی عمل می‌کند، طراحی شده است WiMAX .از فرکانس‌های مایکروویو برای انتقال داده‌ها استفاده می‌کند و قادر است با سرعت بالایی اطلاعات را میان دستگاه‌ها مبادله کند.

این استاندارد توسط سازمان WiMAX Forum تعریف و توسعه داده شده است و دارای یکسری ویژگی‌های کلیدی است. اولین مورد پوشش گسترده است WiMAX .قادر است در محدوده‌های وسیعی خدمات بی‌سیم ارائه دهد که ایده‌آل برای شبکه‌های MAN است که نیاز به پوشش شهر یا منطقه‌ای دارند. مورد بعدی سرعت بالا است WiMAX .توانایی انتقال داده‌ها با سرعت بالا را دارد و می‌تواند به صورت یکپارچه چند دستگاه را به اینترنت متصل کند. مورد بعدی انعطاف‌پذیری است WiMAX .از معماری‌های مختلفی برای ارائه خدمات بی‌سیم استفاده می‌کند که شامل نقاط دسترسی ثابت (Fixed Access Points) و نقاط دسترسی قابل حمل (Mobile Access Points)است. این امر به اپراتورها امکان می‌دهد تا خدمات بی‌سیم را در قالب

اینترنت ثابت یا ارتباطات سیار ارائه کنند WiMAX .از مکانیزم‌های امنیتی پیشرفته برای حفاظت از ارتباطات بی‌سیم استفاده می‌کند .از جمله این مکانیزم‌ها می‌توان به رمزنگاری داده‌ها، شناسایی کاربران و مکانیزم‌های احراز هویت اشاره کرد.

WiMAXبرد بلندتری را در مقایسه با شبکه‌های Wi-Fi فراهم کند که می‌تواند برای مناطق با جمعیت پراکنده یا مناطق روستایی که نیاز به پوشش بزرگ‌تری دارند، مناسب باشد WiMAX .یک فناوری بی‌سیم پیشرفته است که در گذشته برای ارتباط بی‌سیم و اتصال به اینترنت در برخی مناطق استفاده می‌شد. با ظهور فناوری‌های دیگر مانند LTE و G۵، استفاده از WiMAX کاهش یافته است.

فناوری قدرتمند دیگری که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد LTE سرنام (Long-Term Evolution)است که یک استاندارد بی‌سیم برای انتقال داده‌ها و ارتباطات سیار است که برای شبکه‌های مخابراتی نسل چهارم استفاده می‌شود .این استاندارد توسط ۳ GPPسرنام (۳rd Generation Partnership Project)تعریف و توسعه داده شده است LTE .به عنوان یک فناوری بی‌سیم پیشرفته، سرعت و کارایی بالا را در انتقال داده‌ها فراهم می‌کند. این استاندارد برای ارتباطات سیار بهبودهای قابل توجهی را در مقایسه با استانداردهای قبلی مانند ۳ Gو EDGE ارائه می‌دهد و ویژگی‌های کلیدی قابل توجهی دارد. اولین مورد سرعت بالا است LTE .قابلیت ارسال داده‌ها با سرعت‌های بالا را دارد .این استاندارد می‌تواند سرعت دانلود و آپلودی را تا چند صد مگابیت در ثانیه (Mbps)فراهم کند LTE .از تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای مانند OFDM سرنام (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)و MIMO سرنام (Multiple-Input Multiple-Output)استفاده می‌کند که بهبود قابل توجهی در ظرفیت و عملکرد شبکه‌ها ایجاد می‌کند LTE .در مقایسه با شبکه‌های قبلی، تاخیر کمتری را در ارسال و دریافت داده‌ها ارائه می‌دهد. این ویژگی به ویژه برای برقراری ارتباطات زمان‌بندی شده حساس مثل تماس‌های صوتی و ویدیویی بسیار مفید است.

LTEقادر است همزمان خدمات صوتی و داده‌ای را به دستگاه‌ها ارائه دهد. به این معنا که امکان استفاده همزمان از اینترنت و مکالمات تلفنی بر روی یک ارتباط بی‌سیم وجود دارد. لازم به توضیح است که LTE-Advancedیک گام بعدی در توسعه LTE است که سرعت دانلود و آپلود بیشتری را فراهم می‌کند. این تکنولوژی از تکنیک‌هایی مانندCarrier Aggregation ، Enhanced MIMOو Relay Nodes بهره می‌برد تا تاخیر را کمتر کرده و سرعت انتقال را بیشتر کند LTE .در حال حاضر به عنوان یک استاندارد ۴ G پرطرفدار در سراسر جهان استفاده می‌شود و توسط اپراتورهای ارتباطی به عنوان اصلی‌ترین فناوری برای ارتباطات سیار انتخاب می‌شود. همچنین، می‌توان گفت که LTE فراتر از یک استاندارد بی‌سیم است و به عنوان یک اکوسیستم شامل شبکه‌ها، دستگاه‌ها و خدمات مربوطه نیز شناخته می‌شود.

سیستم‌های مدیریت شبکه

سیستم‌های مدیریت شبکه برای مانیتورینگ، مدیریت و کنترل شبکه MAN استفاده می‌شوند .این سیستم‌ها امکان نظارت بر عملکرد شبکه، مدیریت ترافیک، رفع اشکال و مدیریت امنیت را فراهم می‌کنند. در شبکه‌های MANبرای مدیریت و نظارت بر شبکه‌ها از سیستم‌های مدیریت شبکه مختلف استفاده می‌شود. برخی از سیستم‌های مدیریت شبکه مورد استفاده در MAN عبارتند از:

۱. **SNMPسرنام :(Simple Network Management Protocol)**یک پروتکل مدیریت شبکه است که برای مانیتورینگ و کنترل دستگاه‌های شبکه استفاده می‌شود. این پروتکل برای برقراری ارتباط بین دستگاه‌های مدیریت شبکه (مدیر شبکه) و دستگاه‌های شبکه (عامل) استفاده می‌شود SNMP .امکان مانیتورینگ و کنترل عملکرد دستگاه‌ها، جمع‌آوری اطلاعات عملکرد شبکه و ارسال هشدارها را فراهم می‌کند.

۲. **:NetFlow**یک فناوری مبتنی بر جریان داده است که برای مانیتورینگ و تحلیل ترافیک شبکه استفاده می‌شود. با استفاده ازNetFlow ، اطلاعات جزئی درباره ترافیک شبکه مانند مبد و مقصد بسته‌ها، پروتکل‌های استفاده شده و حجم ترافیک به دست می‌آید. این اطلاعات به منظور بهبود عملکرد شبکه، تشخیص مشکلات و برنامه‌ریزی منابع استفاده می‌شود.

۳. **ابزارهای مدیریت شبکه مبتنی بر وب :**ابزارهای مدیریت شبکه مبتنی بر وب از طریق مرورگر وب قابل دسترسی هستند و امکانات مدیریت شبکه را فراهم می‌کنند. این ابزارها می‌توانند به منظور نمایش و مانیتورینگ وضعیت شبکه، پیکربندی دستگاه‌ها، مدیریت کاربران و سرویس‌ها، مانیتورینگ ترافیک و غیره باشند. همچنین، ابزارهای مانیتورینگ و اندازه‌گیری عملکرد شبکه نیز در دسترس قرار دارند که برای ارزیابی زمان پاسخ دستگاه‌ها، پهنای باند، تاخیر و غیره استفاده می‌شوند. این اطلاعات به مدیران شبکه کمک می‌کند تا عملکرد شبکه را بررسی کنند، مشکلات را تشخیص دهند و عملکرد شبکه را بهبود بخشند. همچنین، بسیاری از ابزارهای مدیریت شبکه مدرن امروزی از قابلیت‌های متنوعی مانند اتوماسیون،پیش‌بینی و تحلیل پیشرفته داده‌ها، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، امنیت شبکه، مدیریت تغییرات و غیره بهره می‌برند. این ابزارها از طریق رابط‌ها و پروتکل‌های مختلفی مانندSNMP ، RESTful APIو SSH با دستگاه‌ها و سرویس‌های شبکه ارتباط برقرار می‌کنند.

شبکه MAN چگونه پیاده سازی می‌شود؟

به طور کلی، پیاده‌سازی یک شبکه MAN به ساختار و معماری شبکه، تجهیزات مورد استفاده و روش‌های اتصال بستگی دارد. روند کلی پیاده‌سازی یک شبکه MAN به شرح زیر است:

استفاده از فیبر نوری: استفاده از فیبر نوری برای ارتباطات شبکه MAN بسیار رایج است. فیبر نوری قابلیت انتقال داده‌ها با سرعت بالا د فواصل دور را دارد. در این روش، فیبرهای نوری به طول مسیر شبکه در مناطق شهری یا مناطق متروپلیتن کشیده می‌شوند و تجهیزات مبدل فیبر نوری برای برقراری ارتباط با دستگاه‌ها و سرویس‌ها استفاده می‌شوند.

استفاده از تجهیزات بی‌سیم: در برخی موارد، شبکه MAN ممکن است از طریق تجهیزات بی‌سیم مانند آنتن‌های مخابراتی و تجهیزات LTE ایجاد شود. این روش برای برقراری ارتباط در مناطقی که کابل‌کشی فیبر نوری دشوار است یا نیاز به انتقال سریع داده‌ها ضروری است، مناسب است.

استفاده از تجهیزات مبتنی بر مس: در برخی موارد، شبکه MAN ممکن است با استفاده از کابل‌های مسی پیاده‌سازی شود. این کابل‌ها می‌توانند برای اتصال دستگاه‌ها و سرویس‌ها در مناطقی که فیبر نوری در دسترس نیست استفاده شوند. در این روش، تجهیزات مبدل مسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

استفاده از تجهیزات شبکه مشترک: در برخی موارد، شرکت‌های ارتباطی می‌توانند از تجهیزات شبکه مشترک مانند زیرساخت‌های همراه (Mobile Network Infrastructure) یا تجهیزات فیبر نوری عمومی استفاده کنند تا شبکه MAN را پیاده‌سازی کنند. این روش معمولا در مواردی استفاده می‌شود که زیرساخت‌های ارتباطی آماده برای استفاده هستند و تملک یا کشیدن زیرساخت جدید برای شبکه MAN ممکن نیست.

در هر صورت، پیاده‌سازی شبکه MAN نیازمند برنامه‌ریزی، پیکربندی و نصب تجهیزات مناسب است. همچنین، برای پیاده‌سازی شبکه MAN، نیاز به مجوزهای مورد نیاز از سازمان‌ها و مقامات مربوطه نیز وجود دارد. این مجوزها برای استفاده از فضای عمومی، کابل‌کشی، فرکانس‌ها و غیره صادر می‌شوند. در نهایت، باید به این نکته اشاره داشته باشیم که پیاده‌سازی یک شبکه MAN نیازمند طراحی، نصب و پیکربندی تجهیزات شبکه، تهیه و نصب کابل‌ها، تنظیمات شبکه، آزمون و راه‌اندازی است. همچنین، توجه به امنیت شبکه، مدیریت ترافیک، قابلیت اطمینان و نیازهای خاص کاربران نیز از جمله مواردی است که باید در پیاده‌سازی یک شبکه MAN مدنظر قرار گیرد.

ویژگی های شبکه MAN

اکنون می‌دانیم که شبکه MAN یک نوع شبکه محلی است که بین شهرها یا مناطق شهری گسترش می‌یابد و محدوده جغرافیایی بزرگ‌تری را پوشش می‌دهد. این شبکه‌ها یکسری ویژگی‌های کلیدی دارند که آن‌ها را متمایز از رقبا می‌کنند. اولین مورد محدوده جغرافیایی است. شبکه MAN در محدوده جغرافیایی بین شبکه‌های LAN سرنام (Local Area Network) و WAN سرنام (Wide Area Network) قرار می‌گیرد. این شبکه به طور معمول در یک شهر، شهرستان یا منطقه پیاده‌سازی می‌شود و اندازه بزرگ‌تری نسبت به شبکه LAN دارد.

سرعت بالا ویژگی دیگری این شبکه‌ها است. شبکه MAN قابلیت انتقال داده‌ها با سرعت بالا را دارد. برای این منظور از طریق فیبر نوری یا فناوری‌های بی‌سیم ارتباطات را برقرار می‌کند که اجازه انتقال اطلاعات با سرعت بالا را می‌دهند. شبکه MAN قادر است چند شبکه محلی را به هم متصل کند و منابع آن‌ها را به اشتراک بگذارد. این اتصالات می‌توانند از طریق فیبر نوری، بی‌سیم یا کابل‌های مسی صورت گیرد. همچنین، این شبکه‌ها از مقیاس‌پذیری به بهترین شکل پشتیبانی می‌کنند. شبکه MAN قابلیت مقیاس‌پذیری بالایی دارد، به این معنی که می‌توان آن را با افزایش تعداد دستگاه‌ها و کاربران گسترش داد و به نیازهای رشد سازمانی پاسخ داد. شبکه MAN قابلیت اتصال به شبکه‌های بزرگ‌تر مانند اینترنت یا شبکه WAN را دارد. این ارتباط می‌تواند از طریق دروازه‌ها یا روترها صورت بگیرد و امکان ارتباط با سایر شبکه‌ها و منابع موجود را فراهم می‌کند. این شبکه‌ها معمولا دارای سرورهای ذخیره‌سازی و تجهیزات دوگانه برای اتصالات اصلی هستند تا شبکه با قطعی روبه‌رو نشود. با توجه به توضیحاتی که ارائه کردیم باید بگوییم که شبکه MAN به عنوان پلی بین شبکه‌های LAN و WAN عمل می‌کند و منابع، سرویس‌ها و ارتباطات بین مناطق شهری را فراهم می‌کند. این شبکه می‌تواند در بسیاری از صنایع و بخش‌ها مورد استفاده قرار گیرد، از جمله ارتباطات شهری، آموزش عالی، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، بانک‌ها و سازمان‌های مالی، مراکز پزشکی و سلامت، و سایر بخش‌هایی که نیاز به یک شبکه پهنای باند و قابلیت اتصال محلی دارند.

پروتکل های مورد استفاده در شبکه MAN

در شبکهMAN ، برای ارتباط و انتقال داده‌ها از پروتکل‌های مختلفی استفاده می‌شود. اولین مورد اترنت (Ethernet)است. پروتکل Ethernet یکی از پراستفاده‌ترین پروتکل‌ها در شبکه‌های MAN است. این پروتکل برای ارسال و دریافت داده‌ها از طریق کابل‌های مسی یا فیبر نوری استفاده می‌شود و سرعت‌های متفاوتی را پشتیبانی می‌کند. مورد بعدی SONET/SDH است. پروتکل SONET سرنام Synchronous) (Optical Networkingو معادل بین‌المللی آن SDH سرنام (Synchronous Digital Hierarchy) نیز در شبکه MAN استفاده می‌شود. این پروتکل‌ها برای انتقال داده‌ها از طریق فیبر نوری با سرعت‌های بالا استفاده می‌شوند و قابلیت انتقال صوت، داده و تصاویر را فراهم می‌کنند MPLS .سرنام Multiprotocol) (Label Switchingیک فناوری مسیریابی مبتنی بر برچسب است که در شبکه MAN و شبکه‌های دیگر

استفاده می‌شود. این پروتکل به صورت مستقیم بر روی شبکه IP عمل می‌شود و امکان ایجاد ترافیک متمرکز و مدیریت کیفیت خدمات (QoS) را فراهم می‌کند.

مورد بعدی ATM سرنام (Asynchronous Transfer Mode) است. پروتکل ATM نیز در شبکه MAN استفاده می‌شود. این پروتکل برای انتقال داده‌ها با سرعت‌های بالا استفاده می‌شود .ATM در ابتدا برای شبکه‌های تلفنی استفاده می‌شد، اما در حال حاضر در شبکه‌های MAN نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موارد یاد شده تنها چند نمونه از پروتکل‌هایی است که در شبکه MAN مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین، پروتکل‌های دیگری مانند(Internet Protocol) IP ، (MPLS Transport Profile) MPLS-TP، PBB (Provider Backbone Bridges)و (Ethernet over MPLS) EoMPLSنیز ممکن است در شبکه MANبه کار روند. انتخاب پروتکل‌ها بستگی به نیازها و مشخصات شبکه دارد.